

Звіт

до лабораторної роботи №1

Виконали: студентки групи К-25
Вікторія Кузьменко та Марія Штаюра

1. Загальна характеристика роботи

У роботі реалізовано вісім незалежних задач, що включають генерацію випадкових точок, афінні перетворення, зважений вибір, моделювання карткових послідовностей, побудову доміно-ланцюга та стохастичні моделі на квадратній дошці. Усі задачі виконані у вигляді окремих модулів C++ з єдиним інтерфейсом запуску.

2. Розподіл роботи

Вікторія Кузьменко:

- створення структури проєкту;
- реалізація модулів: `common.h`, `point.h`, `chaos1.h`, `affine2.h`, `weighted_int.h`;
- реалізація задач 1–3 у `main.cpp`;
- підготовка тестових вхідних файлів.

Марія Штаюра:

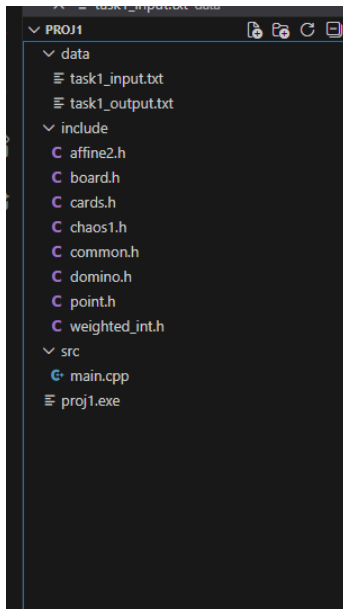
- реалізація модулів: `cards.h`, `domino.h`, `board.h`;
- додавання задач 4–8 у `main.cpp`;
- формування вхідних даних та перевірка коректності вихідних файлів.

3. Структура проєкту

`include/` – заголовкові файли

`src/` – `main.cpp`

`data/` – вхідні та вихідні файли



4. Інструкція запуску

Компіляція:

```
g++ -std=gnu++20 src/main.cpp -Iinclude -O2 -o proj1.exe
```

Запуск:

```
./proj1.exe taskN data/input.txt data/output.txt
```

```
imobilko@DESKTOP-FCOQTGT MSYS /c/Users/imobilko/Desktop/projects/proj1
● $ ls data
task1_input.txt

imobilko@DESKTOP-FCOQTGT MSYS /c/Users/imobilko/Desktop/projects/proj1
● $ ./proj1.exe task1 data/task1_input.txt data/task1_output.txt
Generated 100000 points.

imobilko@DESKTOP-FCOQTGT MSYS /c/Users/imobilko/Desktop/projects/proj1
● $ head -n 10 data/task1_output.txt
0 0
0.5 0
0.25 0
0.125 0
0.0625 0.5
0.03125 0.25
0.015625 0.625
0.507812 0.3125
0.253906 0.65625
0.126953 0.828125

imobilko@DESKTOP-FCOQTGT MSYS /c/Users/imobilko/Desktop/projects/proj1
○ $
```

5. Результат

Програма реалізує всі 8 задач. Усі модулі компілюються, вихідні файли формуються коректно.